基于AIGC的轻量化医疗问答数字人Web系统

课程大作业汇报

汇报人

刘晨宇

学号

2023214527

汇报日期

2026年6月23日

目录



01 作品背景

深入剖析当前行业发展现状，挖掘用户核心需求，精准定位产品开发需解决的现存痛点与关键问题。



02 开发目标

明确项目总体建设目标，拆解核心功能模块与细分任务，制定清晰、可落地的阶段性实施规划。



03 技术选型

结合项目需求与技术趋势，甄选适配的核心开发框架与工具，构建稳定、高效、可扩展的系统技术架构。



04 开发过程

详述从原型设计、代码实现到功能迭代的完整开发流程，分享关键节点的技术攻关与方案优化细节。



05 系统测试

执行多维度的功能测试与性能压测，覆盖单元、集成与验收测试环节，通过严谨验证确保系统的稳定性、安全性与易用性达标。



06 作品展示

直观呈现系统的实际运行界面与核心操作流程，重点演示创新功能模块的使用效果，凸显产品的设计亮点与实际应用价值。



07 总结展望

复盘项目开发全过程的经验与不足，提炼关键成果与核心收获，并结合行业发展方向规划系统的后续迭代与功能拓展路径。

01 作品背景

01 / 行业现状：技术与需求双向驱动

AIGC+医疗深度融合

数字医疗、智能问诊成为AIGC技术的热门落地场景，正逐步重塑医患交互与健康管理的全流程。

前沿技术成熟，需求持续攀升

大语言模型、语音合成与虚拟数字人技术日益成熟，用户对轻量化、可视化的线上健康咨询工具需求呈现爆发式增长。

02 / 现存痛点：用户与开发的双重困境

交互形式单一

传统线上问诊多为纯文字交互，流程生硬冰冷，缺乏情感连接与沉浸式体验，用户留存率低。

专业知识库缺失

通用大模型缺乏医疗垂直领域的专业训练，回答易出现“幻觉”，内容精准度与可靠性难以保障。

商用成本高昂

主流数字人平台的API调用与部署费用昂贵，维护成本高，个人开发者与小型项目难以负担。

部署门槛较高

现有方案多依赖APP或客户端安装，缺少即开即用的Web端轻量化方案，用户使用流程繁琐。

02 作品开发目标

总体目标：搭建Web端轻量化医疗数字人助手

融合AIGC大语言模型、TTS语音合成与2D虚拟数字人驱动技术，实现文字/语音双渠道问诊交互，提供基础疾病科普、用药建议及健康咨询服务，完整落地课程AIGC前沿技术知识点，打造易用、轻量、专业的医疗健康服务工具。

01. 数字人可视化呈现

支持自定义虚拟形象，通过语音驱动实现口型与肢体动作的自然同步，提升交互的真实感与亲和力。

02. 文字/语音双模式交互

兼容键盘文字输入与麦克风语音输入两种方式，智能识别用户意图，降低使用门槛，适配不同使用场景。

03. AIGC驱动专业问答服务

接入轻量化医疗垂直大模型，基于合规医疗知识库，为用户提供科学、规范的健康解答与就医指引建议。

04. 智能语音播报与口型同步

利用TTS语音合成技术生成自然语音，数字人实时匹配语音内容完成口型驱动，实现拟人化的语音交互体验。

05. 本地对话历史存储管理

自动将用户与数字人的问诊对话记录本地持久化保存，支持历史记录的查询、回溯与清理，方便用户回顾健康咨询内容。

06. 纯Web端轻量化免装部署

采用Web技术栈开发，无需安装任何客户端软件，用户通过主流浏览器即可直接访问使用，降低推广与使用成本。

03 技术选型方案

前端交互技术

框架与UI：采用Vue3 + Vite构建，搭配Element Plus组件库，实现高效渲染与现代化界面。

核心能力：集成Canvas渲染与Web Speech API，支持可视化交互与语音识别功能。

后端服务技术

轻量高效框架：基于Python FastAPI开发，搭配Uvicorn高性能服务器，处理请求响应迅速。

数据存储方案：使用本地JSON文件进行轻量化数据持久化，简化部署流程，降低运维成本。

核心AIGC技术

模型与合成：应用轻量化医疗微调大模型(Qwen-7B-Chat)，结合开源AI语音合成(TTS)技术。

虚拟形象驱动：集成开源2D虚拟形象驱动引擎，实现多模态交互与拟人化视觉呈现。

前后端分离架构体系

前端专注于界面展示与用户交互逻辑，后端集中处理业务逻辑与AIGC模型调用，通过标准化API接口实现数据通信与高效解耦，保障系统的高扩展性、易维护性与迭代效率。

04 整体开发过程

01 需求分析与方案设计

梳理核心业务需求，科学划分前后端功能模块；绘制完整的系统业务流程图，明确接口交互规范，为后续开发奠定坚实基础。

02 数据库结构设计

采用轻量化本地JSON文件存储对话数据，简化开发与部署流程；核心字段涵盖用户提问文本、AI回答内容及提问时间，保障数据完整。

03 数字人形象定制开发

借助专业引擎工具自定义医疗助手虚拟形象，配置基础动作库以丰富交互表现；精准绑定口型同步规则，实现语音与画面的自然联动。

04 前后端功能编码实现

前端完成页面搭建与交互逻辑编写，保障用户操作流畅；后端封装模型调用接口，规范数据传输格式，实现业务逻辑与数据处理的高效解耦。

05 AIGC接口对接调试

编写精准提示词约束大模型输出内容，确保回答专业合规；持续调试接口响应速度，优化问答延迟，并增加缓存机制提升系统整体性能。

05 系统测试与性能优化

功能验证 (黑盒测试)

重点覆盖文字问诊专业性、语音识别准确率、数字人口型动作同步及对话记录持久化存储四大核心场景，确保用户核心交互流程闭环完整。

测试结果：全部基础功能正常运行

性能压力测试

1.2s
页面首次加载耗时

0.4s
二次缓存加载耗时

2.1s
AIGC问答平均延迟

10次
连续并发无卡顿

系统多维优化方案

模型层：结果缓存复用
缓存高频问答结果，大幅减少重复模型调用开销。

前端层：资源极致压缩
动画资源懒加载，图片与静态资源体积压缩优化。

接口与安全：异步+风控
接口异步请求防阻塞，增加敏感词过滤保障安全。

06 作品运行效果与亮点展示

2D医疗数字人

实时渲染交互窗口，支持口型同步、表情动态反馈，为用户提供沉浸式的虚拟问诊体验。

多模态交互面板

集成文字输入框、发送按钮与语音入口

问诊档案库

自动留存所有对话数据，支持回溯查看历史问诊记录，实现数据持久化存储，刷新不丢失。

智能文字问答

用户输入健康咨询问题，系统实时调用AIGC模型生成专业回复，并驱动数字人进行语音播报，形成完整流畅的文字交互闭环。

自然语音交互

支持麦克风实时语音输入，通过语音识别技术将口语转化为文本指令，快速生成精准回答，解放双手，大幅提升问诊的便捷性与效率。

数据持久化存储

系统自动持久化保存全量对话记录，即使刷新页面或重新进入系统，历史问诊信息也不会丢失，方便用户随时回顾病情与进行续诊咨询。

06 作品运行效果与亮点展示

技术结合创新

深度融合课程AIGC大模型、深度学习、智能媒体数字人三大前沿技术，紧密贴合教学核心内容，构建了技术与教学一体化的创新应用体系。

轻量化创新

无需高性能独立显卡和昂贵的云服务器支持，普通本地PC即可完整运行整个系统，极大降低了项目部署的硬件门槛与成本。

交互创新

融合文字输入与语音对话的双交互模式，并搭配可视化数字人形象进行反馈，彻底区别于传统纯文本问答系统，大幅提升了用户的交互体验。

场景落地创新

聚焦医疗科普这一垂直细分场景，通过专业提示词工程精准约束大模型的输出内容，有效解决了通用大模型回答专业度不足、内容不严谨的核心痛点。

07 总结与展望

核心成果：项目开发总结

全流程闭环开发

成功完成Web端医疗数字人助手的完整开发，覆盖需求分析、架构设计、功能实现到测试上线的软件开发全流程，产出完整可运行的软件作品。

前沿技术深度实践

熟练掌握大语言模型调用、AI语音合成与虚拟数字人驱动等核心技术，攻克多模块数据联动、模型响应延迟及人机交互同步等关键问题，实现流畅的智能对话与交互体验。

当前局限与不足

数字人形象暂为2D平面风格，视觉表现力有待增强；大模型对专业医疗知识的理解深度与回答精准度仍有提升空间，需进一步优化模型微调策略。

升级3D视觉引擎

接入3D数字人渲染引擎，构建更真实的面部表情与肢体动作，提升用户交互的沉浸感与亲和力。

构建专业向量库

引入医疗专用向量数据库，结合RAG技术增强知识库检索能力，提升大模型回答的专业深度与准确性。

实现多端适配

开发移动端适配版本，支持iOS、Android多平台访问，让医疗数字人服务触手可及。

云原生容器部署

采用Docker与K8s容器化部署方案，提升系统的扩展性与稳定性，支持多用户高并发在线使用。

感谢聆听

Q & A

欢迎各位老师、同学提问交流，共同探讨与进步

豆包AI生成